

Système d'information de gestion de chantier

Suivi des matériaux, des finances, des travaux et du personnel, indicateurs statistiques et aide à la décision

Unité d'enseignement Statistique — Rapport de projet

Application en ligne	https://dadji.vercel.app
Code source	github.com/Dominique-BRIA/gestion-chantier-dadji
Présenté par	.....
Enseignant	.....
Date	Octobre 2026

Sommaire

1. Introduction et objectifs

2. Analyse : acteurs, responsabilités et droits

3. Conception du système d'information

4. Règles de gestion

5. Méthodes statistiques et formules

6. Étude de cas : le chantier « Villa R+1 Mendong »

7. Aide à la décision : les alertes

8. Réalisation technique

9. Validation et tests

10. Limites et perspectives

11. Conclusion

Annexe : écrans de l'application

> Les chiffres de l'étude de cas proviennent d'un **jeu de données fictives** généré pour la démonstration (deux chantiers, environ cinquante jours d'activité). Ils illustrent les calculs ; ce ne sont pas des résultats réels de chantier.

1. Introduction et objectifs

Sur un chantier, l'argent, les matériaux, les travaux et les heures de travail sont suivis séparément, souvent sur papier. L'ingénieur découvre trop tard qu'un matériau va manquer, que le budget avance plus vite que les travaux, ou qu'une dépense n'a pas de justificatif.

Ce projet réalise un **système d'information de pilotage de chantier** : une application web qui collecte les observations du terrain, les conserve avec leur historique, calcule des indicateurs statistiques et signale les écarts qui demandent une décision.

Questions auxquelles le système répond

- Le chantier avance-t-il au rythme prévu ? Quand finira-t-il au rythme actuel ?
- Combien a-t-on dépensé, et quelle trésorerie reste réellement disponible ?
- Les matériaux achetés sont-ils consommés, perdus, ou en stock ? Combien de jours d'autonomie reste-t-il ?
- Quel est le niveau de présence et de productivité des équipes ?
- Faut-il demander une nouvelle avance au client ?
- Quels postes de dépense et quels matériaux pèsent le plus ?

Démarche suivie

Le travail a suivi les six étapes du cahier de conception : définition du périmètre, rédaction des règles de gestion, modélisation des données, conception des interfaces, test des calculs sur un jeu de données vérifié à la main, puis développement progressif et déploiement.

Décision de périmètre	Choix retenu
Type de chantier	Choisi par l'ingénieur à la création : bâtiment, route, ouvrage d'art, assainissement/VRD, autre
Plateforme	Application web, utilisable sur ordinateur et téléphone
Organisation	Un ingénieur gère plusieurs chantiers ; chaque chantier a son propre client
Matériaux	Enregistrés par l'ingénieur pour chaque chantier ; pas de transfert entre chantiers
Jours ouvrés	Du lundi au dimanche ; le chef de chantier peut déclarer un jour de repos par semaine
Inventaire	Chaque semaine, pour chaque matériau

2. Analyse : acteurs, responsabilités et droits

Ingénieur (super administrateur)
Crée les chantiers, les comptes, les tâches et les matériaux ; fixe le budget et les seuils ; valide les dépenses, les avances, les productions et les inventaires ; consulte toutes les statistiques ; clôture le chantier.

Client (maître d'ouvrage)
Suit l'avancement de son chantier ; déclare ses avances de fonds ; consulte les dépenses validées et leurs justificatifs ; signale une anomalie ou demande une justification.

Chef de chantier
Saisit chaque jour les mouvements de stock, les dépenses, la production, les présences et le rapport journalier ; fait l'inventaire hebdomadaire ; déclare le jour de repos.

Manœuvre
Pointe sa présence ; consulte les tâches en cours et signale leur fin ; signale un manque de matériau, une perte ou un incident.

Matrice des droits (extrait)

Objet	Ingénieur	Client	Chef de chantier	Manœuvre
Chantier	Créer, modifier, clôturer	Lire	Lire	Lire
Mouvements de stock	Créer, lire, corriger	Lire	Créer, lire	—
Dépenses	Créer, valider, payer	Lire les validées	Créer, lire	—
Avances	Saisir, confirmer	Déclarer, lire	—	—
Productions	Valider	Lire les validées	Déclarer	Signaler une fin de tâche
Présences	Lire, corriger	Taux global seulement	Saisir	Pointer, lire les siennes
Statistiques et alertes	Tout	Son chantier, sans données individuelles	Tableau de bord	—
Rapport PDF	Oui	Oui	—	—

Chaque droit est contrôlé **par le serveur**, et pas seulement masqué dans l'interface : une requête hors périmètre reçoit une page « introuvable », sans révéler l'existence du chantier.

Les neuf modules

Module	Contenu
Chantiers	Identité, type, budget, dates, cycle de vie (préparation, en cours, suspendu, terminé), avenants au budget

Matériaux et stock	Entrées, sorties, pertes, retours fournisseur, corrections, inventaires hebdomadaires
Finances	Avances du client, dépenses engagées et payées, justificatifs scannés
Tâches et avancement	Lots, tâches, quantités prévues, production journalière, validation, retards et causes
Personnel	Affectations, présences, heures supplémentaires, jours de repos
Statistiques	Tableau de bord, statistique descriptive, régression, prévision, Pareto
Contrôle et validation	Validation des dépenses, avances, productions, inventaires et rapports
Alertes	Quinze alertes avec leur règle, leur période et la décision suggérée
Rapports et historique	Rapports journaliers, signalements, journal d'audit, rapport de chantier en PDF

3. Conception du système d'information

Modèle des données

Le modèle compte **17 tables**. Toute observation porte une date, pour alimenter les séries chronologiques.

Entité	Informations principales
Utilisateur	Identité, téléphone (identifiant), rôle, métier, taux journalier, état actif
Chantier	Code, nom, type, localisation, budget initial, dates prévues et réelles, statut, seuils
Avenant	Nouveau budget, motif, date, auteur
Affectation	Utilisateur, chantier, fonction, période
Tache	Lot, désignation, unité, quantité et coût prévus, dates prévues et réelles, cause de retard
Production	Tâche, date, quantité réalisée, heures, effectif, statut de validation
Materiau	Désignation, unité, catégorie, prix de référence, délai de livraison, seuil d'alerte
MouvementStock	Type, quantité, prix unitaire, date, tâche consommatrice, mouvement corrigé
Inventaire	Stock théorique, stock physique, date, validation
Avance	Montant, date, mode de paiement, référence, statut
Depense	Catégorie, montant, date, justificatif, fichier, statut, date de paiement, mouvement lié
Presence	Ouvrier, date, statut, heures prévues et réalisées, confirmation
JourRepos	Chantier, date (un par semaine)
RapportJournalier	Date, météo, travaux, incidents, observations, statut
Signalement	Type, description, statut, réponse
Validation	Objet, décision, responsable, date, commentaire
JournalAudit	Auteur, action, objet, ancienne et nouvelle valeur, date

Relations principales

- Un ingénieur dirige plusieurs chantiers ; un chantier a un seul client.
- Un chantier a plusieurs affectations, tâches, matériaux, avances, dépenses, présences et rapports.
- Une tâche reçoit plusieurs déclarations de production dans le temps.
- Un matériau a de nombreux mouvements ; une entrée de stock achetée crée une dépense liée.
- Une présence est unique par ouvrier et par jour (contrainte d'unicité en base).

Principes de qualité des données

- **Rien ne s'efface** : une erreur se corrige par une opération opposée qui référence l'opération d'origine.
- **Déclaré n'est pas validé** : la production, les dépenses au-dessus du seuil et les avances attendent la décision de l'ingénieur ; seules les données validées entrent dans les indicateurs.
- **Traçabilité** : toute écriture laisse une ligne au journal d'audit.

- **Unités cohérentes** : l'unité d'un matériau est figée après son premier mouvement ; aucune conversion implicite.

4. Règles de gestion

Le document `docs/REGLES-DE-GESTION.md` du dépôt détaille 94 règles numérotées (RG-01 à RG-94). Le code cite le numéro de la règle qu'il applique. Les règles essentielles :

Règle	Contenu
RG-22	Une sortie, une perte ou un retour ne peut pas dépasser le stock théorique.
RG-23	Une entrée de stock achetée crée automatiquement la dépense correspondante : finances et stock sont rapprochés.
RG-24	Un mouvement erroné se corrige par une opération opposée, le jour même par son auteur, ensuite par l'ingénieur.
RG-25	Inventaire hebdomadaire ; sa validation aligne le stock théorique par une correction tracée.
RG-30	Le client déclare son avance ; l'ingénieur confirme la réception. Seule une avance validée entre dans la trésorerie.
RG-41	Une dépense sous le seuil du chantier (250 000 FCFA par défaut) est validée automatiquement ; au-delà, l'ingénieur décide.
RG-43	Budget consommé = dépenses validées ; trésorerie = avances validées − dépenses payées.
RG-53	Seules les productions validées comptent dans l'avancement.
RG-55	L'avancement global est pondéré par le coût prévu des tâches ; une tâche finie en retard exige sa cause.
RG-63	Tous les jours sont ouvrés ; un jour de repos par semaine peut être déclaré à l'avance.
RG-80	Une saisie du jour J est modifiable jusqu'au lendemain ; au-delà, seul l'ingénieur corrige.
RG-91	Effectifs minimaux : 3 pour une moyenne, 5 pour la dispersion, 10 pour une boîte à moustaches, 7 pour une régression.

5. Méthodes statistiques et formules

Toutes les formules sont écrites dans `lib/stats.ts` (statistique générale) et `lib/indicateurs.ts` (indicateurs du chantier). Chaque indicateur affiche sa période, son unité et son effectif *n*. Une division par zéro affiche « non calculable », jamais 0.

5.1 Tendance centrale

Mesure	Formule	Usage dans l'application
Moyenne	$\bar{x} = \Sigma x_i / n$	Dépense journalière, consommation journalière
Moyenne pondérée	$\Sigma(x_i \cdot w_i) / \Sigma w_i$	Avancement global pondéré par le coût des tâches
Médiane	`Quantile d'ordre 0,5`	Niveau central, peu sensible aux journées extrêmes
Mode	`Valeur la plus fréquente`	Montant de dépense récurrent

5.2 Dispersion

Mesure	Formule	Usage
Variance, écart-type	$\sigma^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n$	Description de la période observée (divisée par n − 1 pour estimer)
Étendue	`max − min`	Amplitude des dépenses
Quartiles, IQR	`Interpolation linéaire ; IQR = Q3 − Q1`	Même méthode que QUARTILE.INCLUS du tableur
Coefficient de variation	$CV = \sigma / \bar{x} \times 100$	< 15 % homogène ; 15 à 30 % modéré ; > 30 % irrégulier
Boîte à moustaches	`Atypique si x < Q1 − 1,5·IQR ou x > Q3 + 1,5·IQR`	Journées et dépenses atypiques (règle de Tukey)
Histogramme	$k = 1 + \log_2(n)$ classes (Sturges)	Distribution des dépenses journalières

5.3 Inférence, liaison et séries chronologiques

Méthode	Formule	Usage
Intervalle de confiance à 95 %	$\bar{x} \pm t(n-1) \cdot s / \sqrt{n}$	Précision de la dépense journalière moyenne (loi de Student)
Corrélation de Pearson	$r = cov(x, y) / (\sigma x \cdot \sigma y)$	Effectif et productivité horaire
Régression linéaire	$a = cov(x, y) / var(x)$; $b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$	Heures et quantité produite ; avancement et temps
Coefficient de détermination	r^2	Part de la variation expliquée

Moyenne mobile	`Moyenne des 7 derniers jours`	Tendance des dépenses
Prévision de fin	`Jour où a·t + b atteint 100 %`	Donnée seulement si n ≥ 10 et r^2 ≥ 0,8

5.4 Répartition et indicateurs de gestion

Indicateur	Formule	Usage
Pareto et classes ABC	`Tri décroissant, cumul ; A jusqu'à 80 %, B jusqu'à 95 %`	Postes de dépense et matériaux les plus coûteux
Autonomie du stock	`stock / consommation moyenne (10 jours)`	Date de commande (comparée au délai de livraison)
Taux de perte	`pertes / quantités reçues × 100`	Qualité du stockage
Prix moyen pondéré	`Σ(qté × prix) / Σ qté`	Coût moyen des achats
Taux de présence	`heures réalisées / heures prévues × 100`	Assiduité de l'équipe
Productivité horaire	`quantité / heures travaillées`	Comparée seulement entre tâches de même unité
Valeur acquise : SPI	`valeur acquise / valeur planifiée`	< 1 : en retard sur le planning
Valeur acquise : CPI	`valeur acquise / coût réel`	< 1 : les travaux coûtent plus que prévu

6. Étude de cas : le chantier « Villa R+1 Mendong »

Chantier de bâtiment de 45 000 000 FCFA, prévu du 25/08/2026 au 23/12/2026, observé au 13/10/2026 après 43 jours ouvrés. La période d'analyse statistique couvre les 30 derniers jours.

6.1 Synthèse

Indicateur	Valeur	Lecture
Budget consommé	37,2 %	16,7 millions de FCFA de dépenses validées
Avancement validé / prévu	31,7 % / 40,6 %	Le chantier a environ 9 points de retard sur le planning
SPI	0,78	22 % de travaux en moins que prévu à cette date
CPI	0,79	Chaque franc dépensé produit 0,79 franc de travaux prévus ; s'explique en partie par le stock acheté d'avance
Trésorerie disponible	7 734 460 FCFA	Environ 12 jours au rythme de dépense récent
Fin estimée	02/01/2027	Dix jours après la fin prévue

6.2 Statistique descriptive des dépenses journalières

n	Moyenne	Médiane	Écart-type	Q1	Q3	CV	IC à 95 %
24	475 283	302 770	578 069	50 875	544 780	121,6 %	225 895 à 724 672

Interprétation. La moyenne (475 283 FCFA) dépasse nettement la médiane (302 770 FCFA) : la distribution est étirée vers la droite par quelques jours de gros achats et par la paie du samedi. Le coefficient de variation de 121,6 % classe la série comme **très irrégulière** ; la médiane décrit donc mieux une journée ordinaire que la moyenne. L'intervalle de confiance est large (de 226 000 à 725 000 FCFA) parce que la dispersion est forte et que n reste modeste. Trois journées dépassent la borne de Tukey (1 285 638 FCFA) : elles sont signalées pour examen, jamais retirées du calcul.

6.3 Régression et corrélation

Avancement en fonction du temps : avancement = 0,84 × jour − 2,73, avec r^2 = 0,983 sur n = 43 jours. Le rythme est très régulier (0,84 point d'avancement par jour ouvré) et la droite explique 98 % de la variation : la prévision de fin au 02/01/2027 est jugée fiable, sous l'hypothèse que ce rythme se maintient.

Heures travaillées et quantité produite (tâche « Semelles et longrines en béton armé ») : y = 0,007 x + 1,31, r = 0,423, r^2 = 0,179, n = 20. Les heures n'expliquent que 18 % de la variation de la production : d'autres facteurs pèsent davantage (approvisionnement, météo, nature du travail).

Effectif et productivité horaire : r = −0,821. Plus l'équipe est nombreuse sur la tâche, plus la production par heure baisse. C'est une **association**, pas une preuve de cause à effet ; elle suggère toutefois d'examiner l'organisation des équipes nombreuses.

6.4 Répartition des dépenses (Pareto)

Catégorie	Part	Cumul	Classe

Matériaux	75,3 %	75,3 %	A
Main-d'œuvre	12,5 %	87,8 %	A
Divers	4,4 %	92,2 %	B
Transport	4,0 %	96,2 %	B
Location de matériel	3,8 %	100 %	C

Deux postes concentrent près de 88 % des dépenses : c'est sur les achats de matériaux et l'organisation de la main-d'œuvre que les économies sont possibles.

6.5 Matériaux

Matériau	Stock	Autonomie	Perte	Prix moyen pondéré	Hausse du prix
Ciment CPJ 42,5	527 sacs	46,2 j	0,1 %	5 651 FCFA	3,9 %
Sable	33,5 m³	35,8 j	0,3 %	12 255 FCFA	3,6 %
Gravier 15/25	20,7 m³	23,6 j	0,2 %	18 678 FCFA	7,1 %
Fer HA 10	226 barres	20,7 j	0,3 %	4 965 FCFA	5,3 %
Parpaing de 15	2 403	11,8 j	0,0 %	475 FCFA	7,8 %

Le stock de ciment couvre 46 jours : une partie du budget est immobilisée en stock, ce qui explique le CPI inférieur à 1 sans qu'il y ait gaspillage. Le parpaing, avec 12 jours d'autonomie, sera le prochain matériau à commander.

6.6 Personnel

Taux de présence de 95,2 % (écart-type de 6,2 points entre les jours), 51,9 heures supplémentaires sur la période. Le coût théorique de la main-d'œuvre (2 186 300 FCFA, calculé à partir des présences) est proche du coût payé (2 084 300 FCFA) : l'écart de 4,7 % correspond à la paie de la semaine en cours, pas encore versée.

7. Aide à la décision : les alertes

Quinze alertes traduisent les situations du cahier de conception en règles chiffrées. Chaque alerte affiche la règle déclenchée, la période étudiée, la décision suggérée et la personne habilitée à la traiter. Une alerte est un **signal à examiner**, jamais une preuve de faute.

Code	Situation	Règle de déclenchement
AL-01	Rupture de stock prévisible	Autonomie < seuil d'alerte ; critique si < délai de livraison
AL-02	Pertes en hausse	Taux de perte sur 14 jours > 5 % et en hausse
AL-03	Dépenses plus rapides que les travaux	Budget consommé − avancement > 10 points
AL-04	Rendement en baisse	Productivité en baisse 3 jours de suite
AL-05	Retards concentrés	Un lot porte au moins 50 % des jours de retard
AL-06	Dépense inhabituelle	Montant > Q3 + 1,5 × IQR de sa catégorie (n ≥ 10)
AL-07	Trésorerie insuffisante	Moins de 7 jours de dépenses couverts
AL-08	Travaux non validés	Production en attente depuis plus de 3 jours
AL-09	Budget presque épuisé	Budget consommé ≥ 90 %
AL-10	Dépassement de délai prévisible	Fin estimée par régression après la fin prévue
AL-11	Rapport manquant	Pas de rapport journalier la veille
AL-12	Écart d'inventaire	|écart| > 2 % du stock théorique
AL-13	Dépense non justifiée	Sans justificatif depuis plus de 48 heures
AL-14	Présence faible	Taux de présence du jour < 80 %
AL-15	Inventaire en retard	Plus de 7 jours sans inventaire validé

Alertes actives sur le chantier étudié et décisions

Code	Constat	Décision suggérée
AL-05	Le lot Fondations porte 12 des 24 jours de retard (50 %)	Réorganiser le planning, examiner les dépendances
AL-06	Réparation de bétonnière : 420 000 FCFA, au-delà de la borne de Tukey de sa catégorie (35 750 FCFA)	Demander une justification
AL-08	Une déclaration de production attend depuis plus de 3 jours	Contrôler sur le terrain, puis valider
AL-10	Fin estimée au 02/01/2027 pour une fin prévue au 23/12/2026	Renforcer l'équipe ou revoir le planning
AL-11	Aucun rapport journalier pour la veille	Relancer le chef de chantier
AL-12	Écart d'inventaire de 3 % sur le ciment	Recompter, puis expliquer l'écart

AL-13	3 dépenses sans justificatif (453 500 FCFA)	Réclamer les pièces

Les seuils (5 %, 10 points, 7 jours, 2 %, 80 %…) sont des valeurs par défaut : l'ingénieur peut les ajuster pour chaque chantier dans l'onglet Paramètres.

8. Réalisation technique

Couche	Technologie
Application web	Next.js 14 (React 18, TypeScript), pages rendues côté serveur, actions serveur pour les saisies
Interface	Tailwind CSS, composants shadcn, icônes lucide, graphiques recharts, mode clair et sombre
Données	PostgreSQL avec l'ORM Prisma ; base hébergée sur Neon
Fichiers	Justificatifs (photos, PDF) sur Backblaze B2, compartiment privé, liens temporaires de 10 minutes
Hébergement	Vercel, déploiement automatique à chaque envoi sur GitHub
Rapport PDF	@react-pdf/renderer, généré à la demande par le serveur
Sécurité	Mots de passe hachés (scrypt), session signée HMAC-SHA256, contrôle des droits sur chaque page et chaque action

Organisation du code

Fichier	Rôle
`prisma/schema.prisma`	Modèle des données
`lib/stats.ts`	Fonctions statistiques pures
`lib/indicateurs.ts`	Indicateurs du chantier et alertes
`app/actions.ts`	Toutes les saisies, avec les règles de gestion
`lib/rapport-pdf.tsx`	Rapport de chantier en PDF
`prisma/seed.ts`	Simulation des deux chantiers de démonstration

9. Validation et tests

Tests des calculs

26 tests automatiques (outil Vitest) vérifient les formules. La série de référence `2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9` donne des valeurs connues : moyenne 5, écart-type 2, médiane 4,5, Q1 4, Q3 5,5, CV 40 %, marge de l'intervalle de confiance 1,788. La régression sur `x = 1…5, y = 2, 4, 5, 4, 5` donne a = 0,6, b = 2,2 et r^2 = 0,6.

Un petit chantier fictif est **calculé à la main**, puis comparé au résultat de l'application : budget consommé 30 %, trésorerie 400 000 FCFA, avancement pondéré 70 %, SPI 1, stock 84 sacs, prix moyen pondéré 1 100 FCFA, autonomie 7 jours, taux de présence 75 %, et exactement quatre alertes attendues.

> Un test a révélé une ambiguïté : l'alerte « pertes en hausse » se déclenchait sans période précédente à laquelle comparer. La règle dit « supérieur au taux des 14 jours précédents » : sans historique, la comparaison n'est pas calculable. Le code a été corrigé pour appliquer la règle à la lettre.

Tests de l'application

- **Droits** : les 4 rôles ont été testés sur toutes les pages des 2 chantiers (76 combinaisons) ; chaque réponse est conforme à la matrice des droits.
- **Saisies réelles** : validation automatique sous le seuil, mise en attente au-dessus, refus d'une sortie supérieure au stock, refus d'une saisie trop ancienne, refus d'une validation par le chef de chantier, traçage au journal d'audit.
- **Production** : connexion, pages et rapport PDF vérifiés sur le site en ligne.

10. Limites et perspectives

Limites

- Les données de démonstration sont simulées ; les conclusions de l'étude de cas illustrent la méthode, elles ne décrivent pas un chantier réel.
- Les prévisions supposent un rythme linéaire ; un chantier connaît des phases (gros œuvre, finitions) de rythmes différents.
- La régression simple n'isole pas les facteurs : météo, approvisionnement et effectif agissent ensemble.
- L'application suppose une connexion Internet sur le chantier.

Perspectives

- Régression multiple (heures, effectif, météo) pour mieux expliquer la productivité.
- Cartes de contrôle de Shewhart sur la consommation des matériaux.
- Calcul du stock de sécurité à partir de l'écart-type de la consommation, et quantité économique de commande (Wilson).
- Mode hors ligne pour la saisie sur le terrain, avec synchronisation au retour du réseau.
- Export Excel des séries pour des analyses complémentaires.

11. Conclusion

Le projet livre un système d'information complet et en ligne, qui relie les opérations quotidiennes du chantier aux indicateurs statistiques, puis aux décisions. Chaque chiffre affiché indique sa période, son unité et son effectif ; chaque alerte explique sa règle ; chaque donnée garde la trace de son auteur et de sa validation.

L'étude de cas montre l'intérêt de la démarche statistique : la médiane corrige la vision donnée par une moyenne tirée par quelques gros achats ; la régression de l'avancement fournit une date de fin crédible (r^2 = 0,98) ; le Pareto désigne les deux postes qui concentrent 88 % des dépenses ; et le croisement du budget, du stock et de l'avancement évite de conclure trop vite à un dépassement, puisqu'une partie des dépenses dort en stock.

Annexe : écrans de l'application



Figure 1 — Page d'accueil publique

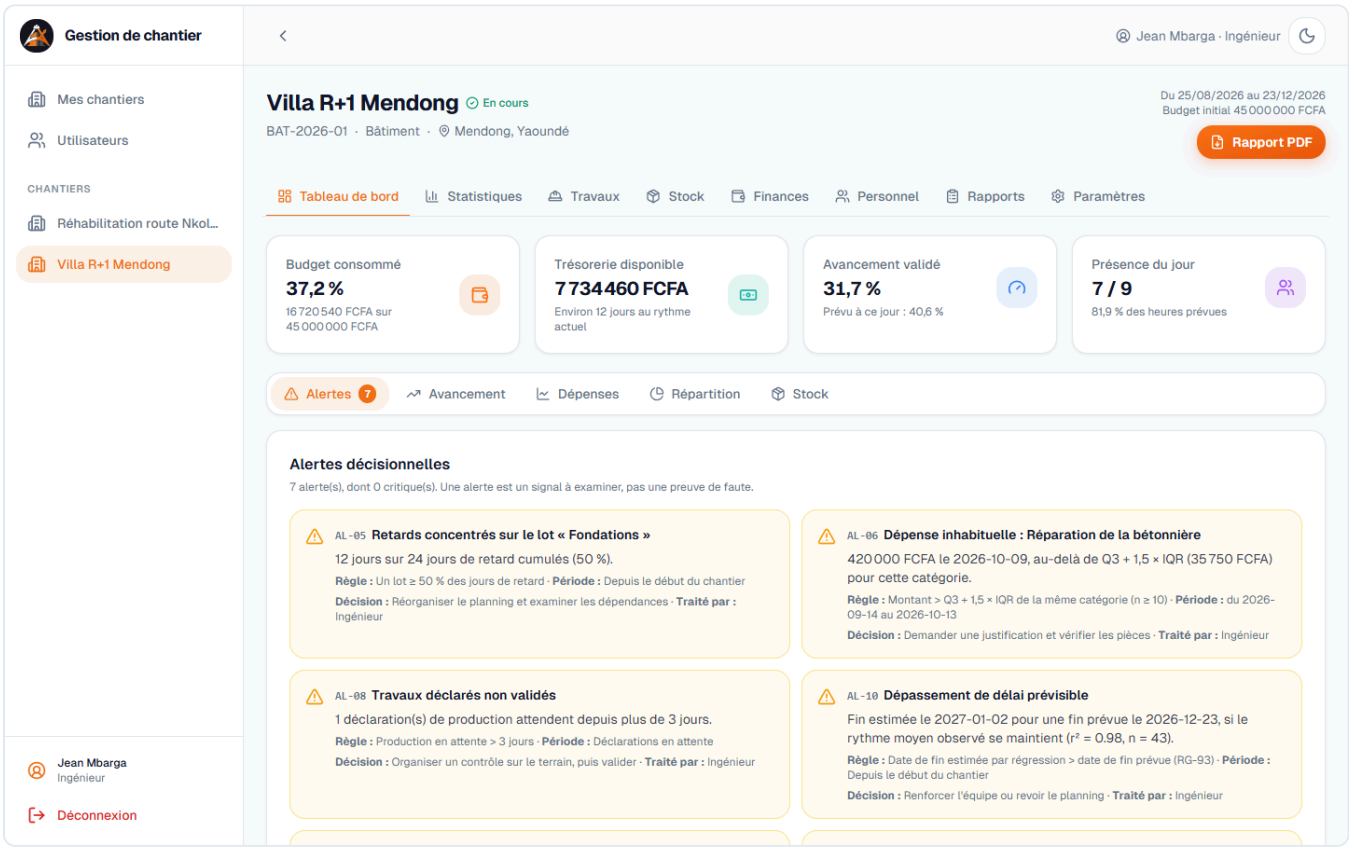


Figure 2 — Tableau de bord de l'ingénieur : indicateurs clés et alertes

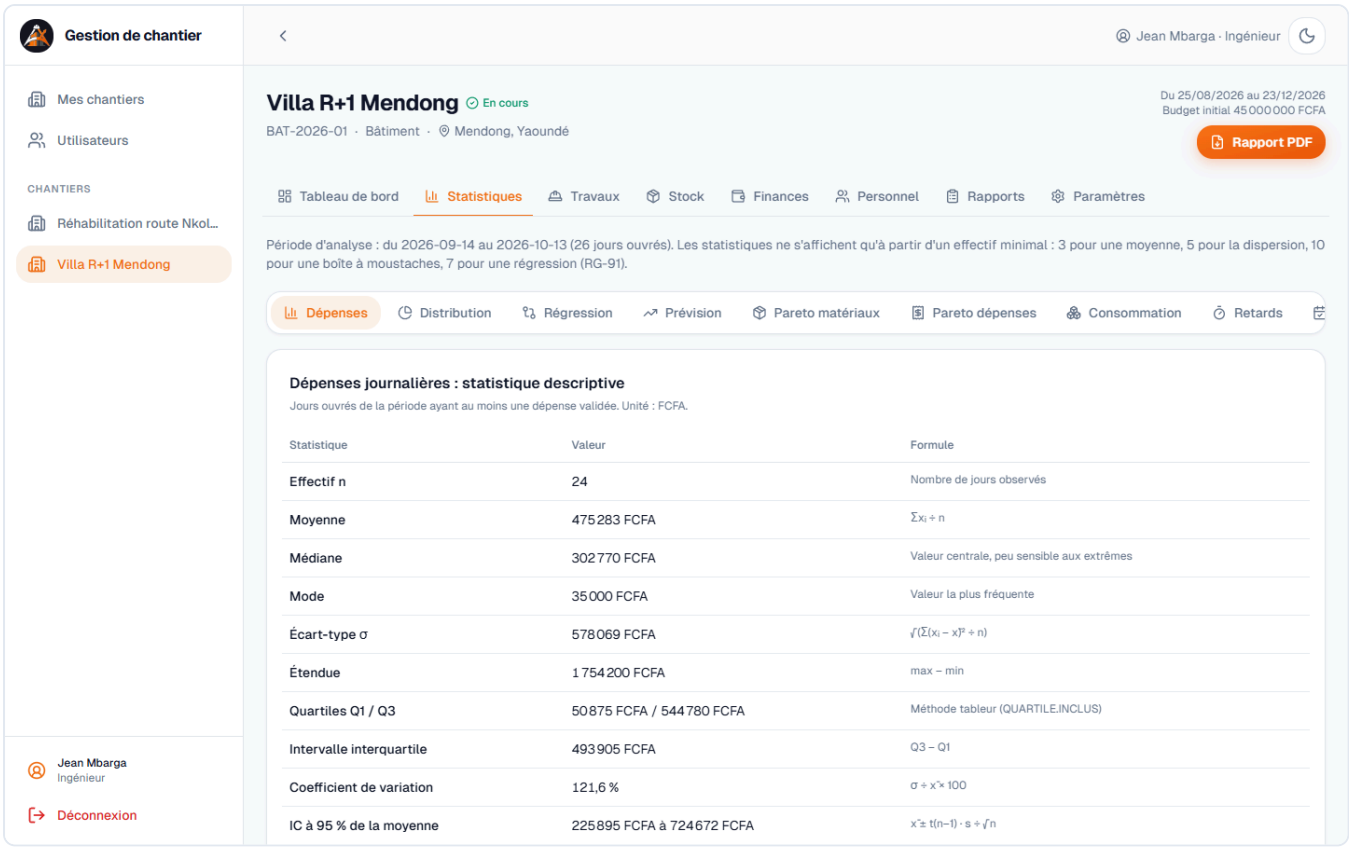


Figure 3 — Statistique descriptive des dépenses journalières

Figure 4 — Finances : budget, trésorerie et dépenses

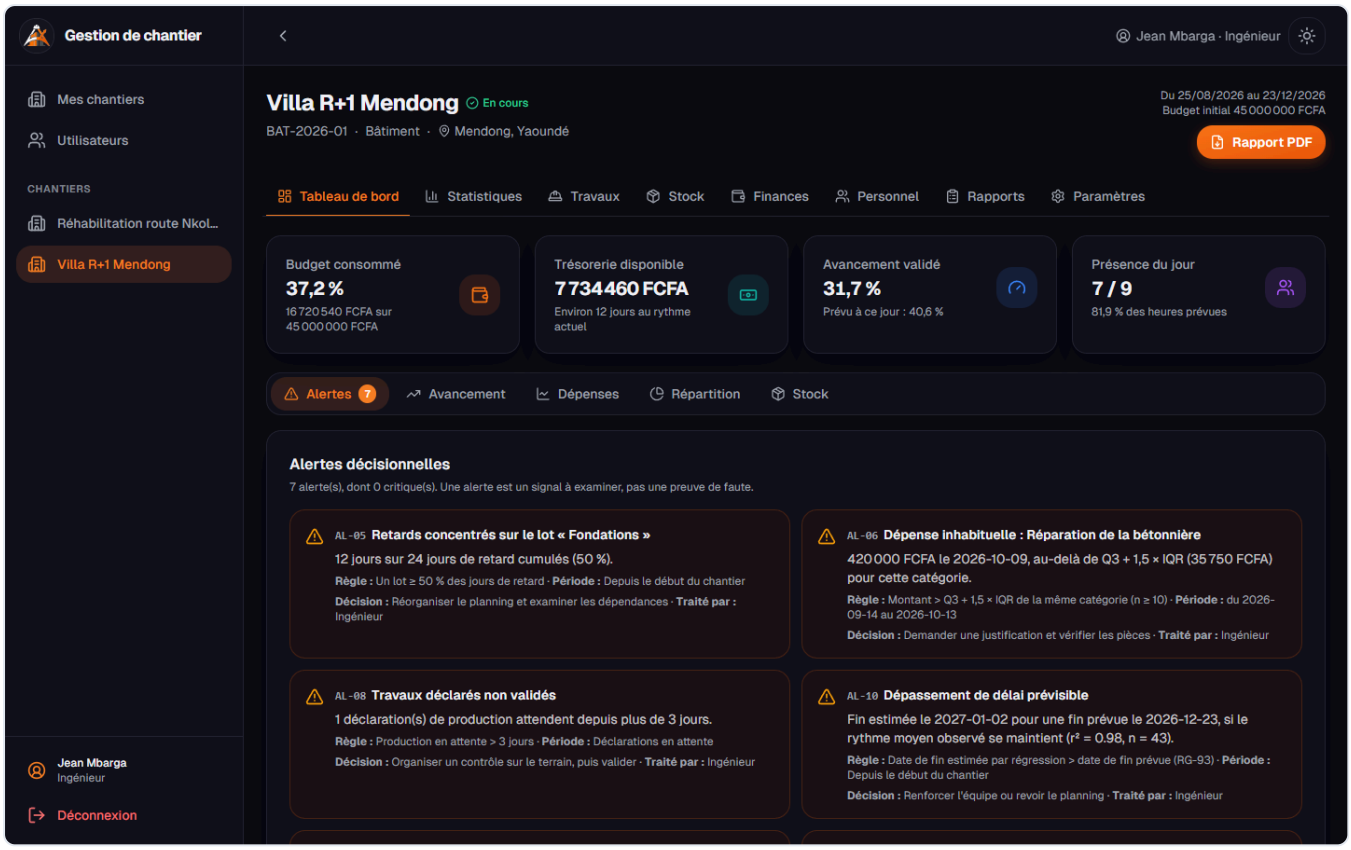
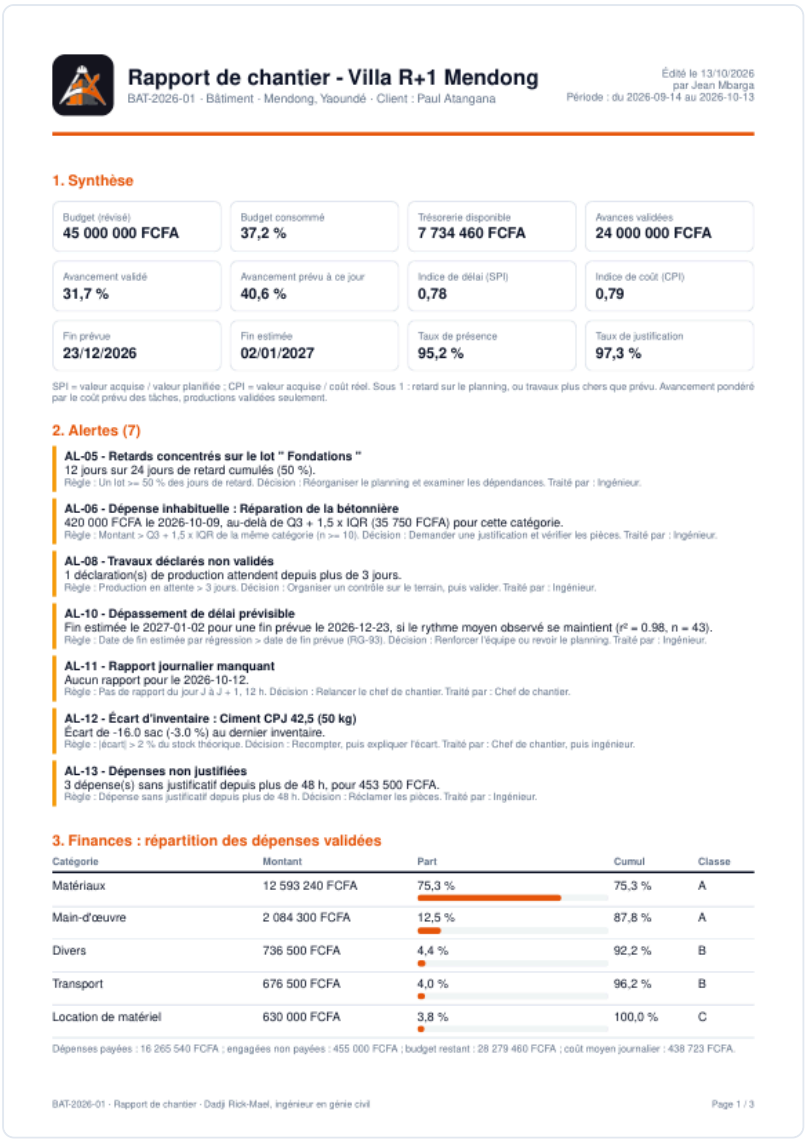


Figure 5 — Le tableau de bord en mode sombre



Rapport de chantier - Villa R+1 Mendong

BAT-2026-01 · Bâtiment · Mendong, Yaoundé · Client : Paul Atangana

Édité le 13/10/2026
par Jean Mbarga
Période : du 2026-09-14 au 2026-10-13

1. Synthèse

Budget (révisé) **45 000 000 FCFA**	Budget consommé **37,2 %**	Trésorerie disponible **7 734 460 FCFA**	Avances validées **24 000 000 FCFA**
Avancement validé **31,7 %**	Avancement prévu à ce jour **40,6 %**	Indice de délai (SPI) **0,78**	Indice de coût (CPI) **0,79**
Fin prévue **23/12/2026**	Fin estimée **02/01/2027**	Taux de présence **95,2 %**	Taux de justification **97,3 %**

SPI = valeur acquise / valeur planifiée ; CPI = valeur acquise / coût réel. Sous 1 : retard sur le planning, ou travaux plus chers que prévu. Avancement pondéré par le coût prévu des tâches, productions validées seulement.

2. Alertes (7)

AL-05 - Retards concentrés sur le lot " Fondations "
12 jours sur 24 jours de retard cumulés (50 %).
Règle : Un lot >= 50 % des jours de retard. Décision : Réorganiser le planning et examiner les dépendances. Traité par : Ingénieur.

AL-06 - Dépense inhabituelle : Réparation de la bétonnière
420 000 FCFA le 2026-10-09, au-delà de Q3 + 1,5 x IQR (35 750 FCFA) pour cette catégorie.
Règle : Montant > Q3 + 1,5 x IQR de la même catégorie (n >= 10). Décision : Demander une justification et vérifier les pièces. Traité par : Ingénieur.

AL-08 - Travaux déclarés non validés
1 déclaration(s) de production attendent depuis plus de 3 jours.
Règle : Production en attente > 3 jours. Décision : Organiser un contrôle sur le terrain, puis valider. Traité par : Ingénieur.

AL-10 - Dépassement de délai prévisible
Fin estimée le 2027-01-02 pour une fin prévue le 2026-12-23, si le rythme moyen observé se maintient (r^2 = 0.98, n = 43).
Règle : Date de fin estimée par régression > date de fin prévue (RG-93). Décision : Renforcer l'équipe ou revoir le planning. Traité par : Ingénieur.

AL-11 - Rapport journalier manquant
Aucun rapport pour le 2026-10-12.
Règle : Pas de rapport du jour J à J + 1, 12 h. Décision : Relancer le chef de chantier. Traité par : Chef de chantier.

AL-12 - Écart d'inventaire : Ciment CPJ 42,5 (50 kg)
Écart de -16.0 sac (-3.0 %) au dernier inventaire.
Règle : |écart| > 2 % du stock théorique. Décision : Recompter, puis expliquer l'écart. Traité par : Chef de chantier, puis ingénieur.

AL-13 - Dépenses non justifiées
3 dépense(s) sans justificatif depuis plus de 48 h, pour 453 500 FCFA.
Règle : Dépense sans justificatif depuis plus de 48 h. Décision : Réclamer les pièces. Traité par : Ingénieur.

3. Finances : répartition des dépenses validées

Catégorie	Montant	Part	Cumul	Classe
Matériaux	12 593 240 FCFA	75,3 %	75,3 %	A
Main-d'œuvre	2 084 300 FCFA	12,5 %	87,8 %	A
Divers	736 500 FCFA	4,4 %	92,2 %	B
Transport	676 500 FCFA	4,0 %	96,2 %	B
Location de matériel	630 000 FCFA	3,8 %	100,0 %	C

Dépenses payées : 16 265 540 FCFA ; engagées non payées : 455 000 FCFA ; budget restant : 28 279 460 FCFA ; coût moyen journalier : 438 723 FCFA.

Figure 6 — Première page du rapport de chantier en PDF